割草机竞品测试-建图定位

分类

	分类	定位传感器	感知传感器
Husqvarna 560 EPOS	nRTK	nRTK+视觉？+引导线（Allows installation of the charging station in areas with no satellite coverage, using a local wire corridor. Gives full flexibility to hide away or protect the charging station under a roof or in a garage.）	雷达（降速免碰撞）视觉AI
Navimow i215	固态激光雷达	固态激光雷达+视觉	雷达+140度RGB
松灵 Yuka mini2	机械雷达	机械雷达	视觉AI（10TOPS）
Navimow X430	nRTK	nRTK+360度VSLAM+VIO	360° RGB Camera + ToF
白马 Sunseeker X9	nRTK	nRTK+VSLAM - 红外传感器（红外热成像仪？）回桩	(15个传感器和8个摄像头，只看到双目、iTOF、3个DTOF、红外热成像仪)

场景测试

	激光	RTK+双目
斜坡（RTK阴影区域）	- 沿斜坡梯度/垂直斜坡梯度方向割草 - 关注弓字轨迹是否平直	- 沿斜坡梯度/垂直斜坡梯度方向割草 - 关注弓字轨迹是否平直

斜坡（空旷更优）	- 沿斜坡梯度/垂直斜坡梯度方向割草 - 关注弓字轨迹是否平直 - 是否漏扫	- 沿斜坡梯度/垂直斜坡梯度方向割草
铁网、金属栅栏、实墙边界		- 关注建图轨迹 - 关注割草弓字轨迹是否撞墙割草轨迹是否超越地图范围 - 关注边界是否漏割 - 割草沿边是否撞墙、漏割
窄通道（20~50m）	- 窄通道评估方案	- 窄通道评估方案
遮挡RTK普通场地		- 定量评估方案
建图过程中桩位置移动	- 关注是否可以建图 - 是否可以回桩	- 关注是否可以建图 - 是否可以回桩
割草过程中桩位置移动	- 是否可以割草 - 是否出界 - 是否正常回桩	- 是否可以割草 - 是否出界 - 是否正常回桩
桩上桩位置移动	- 是否可以割草 - 是否出界 - 是否正常回桩	- 是否可以割草 - 是否出界 - 是否正常回桩
RTK阴影区域夜间割草		- 关注是否可以割 - 定量评估方案 - 路径是否蛇形
贴墙、贴障碍物、贴灌木打滑	如果是固态激光雷达 - 是否丢定位 - 是否出界	
开阔草坪	- 弓字间隔是否稳定 - 定量评估方案 - 路径是否蛇形	

架构测试

白马 Sunseeker X9

15个传感器和8个摄像头，只看到双目、iTOF、3个DTOF、红外热成像仪

哪8个摄像头?

DTOF的FOV是多大？还是单点?

行为测试

建图测试

正常建图的流程先走一遍。 看看正常建图流程 （看了youtube的视频，好像是正常弓字割草，然后最后自主沿了一圈边界）

关注点：

建图行为是啥样的?

自主延边?

有没有地图中间区域的探索?

回桩后地图是否会再次优化（app上地图回桩前截一张图，回桩后等一段时间再截一张对比看看）？如果优化了地图，大概花费的时间是多少?

> 1、建图后，割草顺序：先沿边 2～3 次（不同机型沿边此时不同），再沿禁区，然后再弓字；
> 2、建图后没有自主沿边；
> 3、没有地图中间区域的探索；
> 4、地图优化功能EFLS 是用户可选开启的，且仅有 RTK 款机器有 EFLS 功能。经过观察，在开启情况下，在信号比较不错的情况下建图后没有优化，信号差时会触发优化，优化时间只有几分钟，但是优化后的地图基本没变。(尤其发生搬运的情况下)

建图中的异常情况测试

建图中是否允许搬起机器? -允许，参见我的那个集合文档

最终边界轨迹如何连接?

-- RTK 款在搬运的过程中，会直接实时更新轨迹和朝向，轨迹是杂乱的，保存后也没优化这块轨迹，就是保留了杂乱结果（我在想九号可能是想说有修改边界功能，后续用户可以自行单独修改这块边界)；Luba和九号都是这套逻辑；

-- RTK 款，在信号不好时，搬运过程中就不会更新轨迹了，搬运前后地图显示的定位没变。

-- Luba不支持 8 字型地图，因此在搬运过程中轨迹闭合了就会报错。

以上在我的测试文档里面都有视频，可以看下

从当前位置A，搬动机器后，放置到距离A点1m左右的位置B处，观察机器行为。

机器在B处是否会有先转圈重定位的动作?

重定位成功后，是否会回到原先A点?

搬起后，后续的建图定位精度如何? （机器的app上定位和机器的实际位置是否一致）

RTK 信号好完全一致，信号不好就不准。在搬运过程中估计和朝向都是实时更新的。

建图过程中，拖住机器，使得轮子打滑，观察机器行为。(**RTK机器需要在RTK阴影区域进行这项测试**)

打滑后是否有重定位（定位找回）动作?

打滑后，建图定位的精度如何? （机器的app上定位和机器的实际位置是否一致）

遮挡（视觉定位传感器）加打滑后精度怎么样

定位测试

割草过程中，动态障碍物（人类）频繁在相机前方走来走去，观察机器定位精度。（针对固态激光雷达产品）

相机、激光雷达脏污或者遮挡的情况下，机器是否会检测报错?

重定位测试

抱起机器后，重新放置在草坪上，观察机器的重定位动作。 只需要转圈，还是会走一些特定轨迹?

区分RTK机型和激光雷达机型进行观察

在区域1建立了地图后，将机器放置在区域1之外的地方，机器是否能重定位成功？如果成功了，定位是否准确？ 后续割草行为是否异常？如果失败了，机器之后的行为是啥？ 直接原地报错停机吗?

区域1建图已完成的状态下

区域1建图未完成的状态下

直接更换桩的位置（app上不进行操作更换桩位置的处理），在桩附近进行重定位，观察是否成功，定位的位置是否准确？ （nRTK机型，机器在RTK阴影区域测试）

更换桩位置后，在app上操作一下更换桩位置，使得app上显示的桩位置更新过来。 然后再在桩的附近进行重定位测试，观察是否成功，定位的位置是否准确？ （nRTK机型，机器在RTK阴影区域测试）

如果上述3和4，重定位假成功，继续长时间割草，直到回桩（如果有可能），看定位是否可以恢复

A区域建图成功，搬桩到没有共视关系的B区域割草，割草一段时间后触发重定位，看是否会成功或是一直尝试重定位？观察是否会重定位到新B图上？ （测试是否会在新图上进行重定位）（只针对激光雷达机型）

定量评估方案

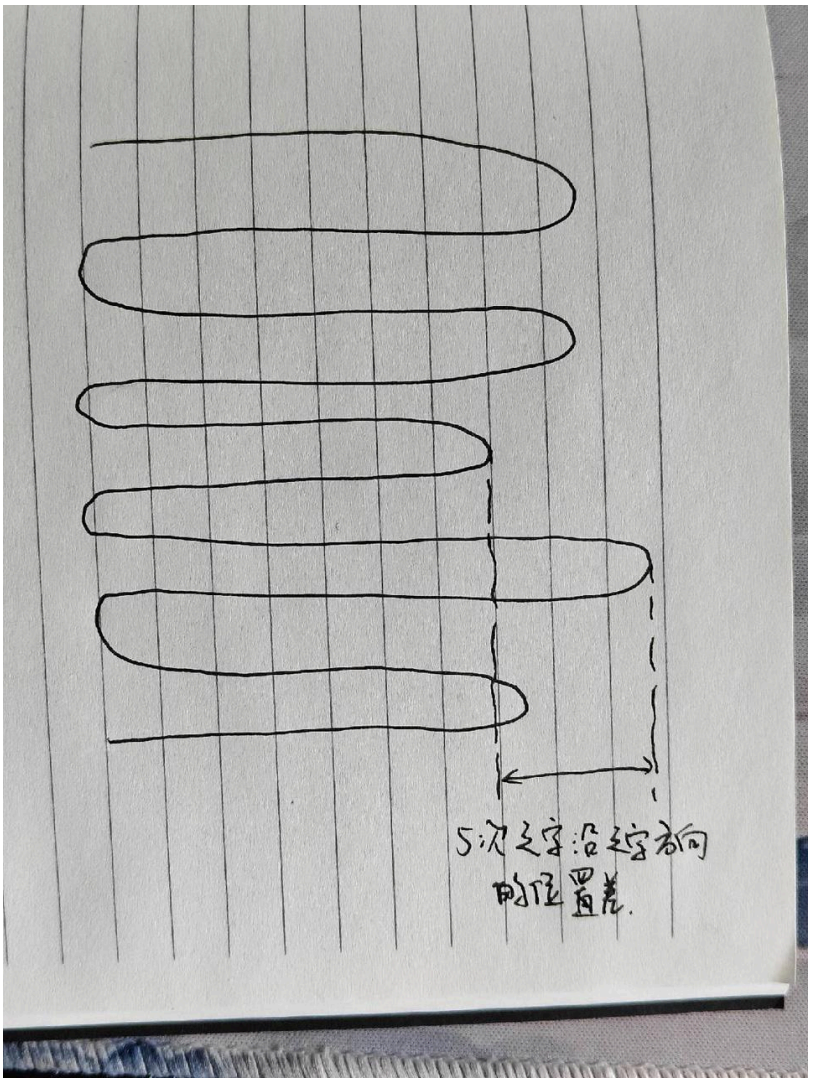
场地需求：

在草地遥控建一个外框10m*10m的图，使弓字的长度为10m。

测试项

调头漏割

示意图



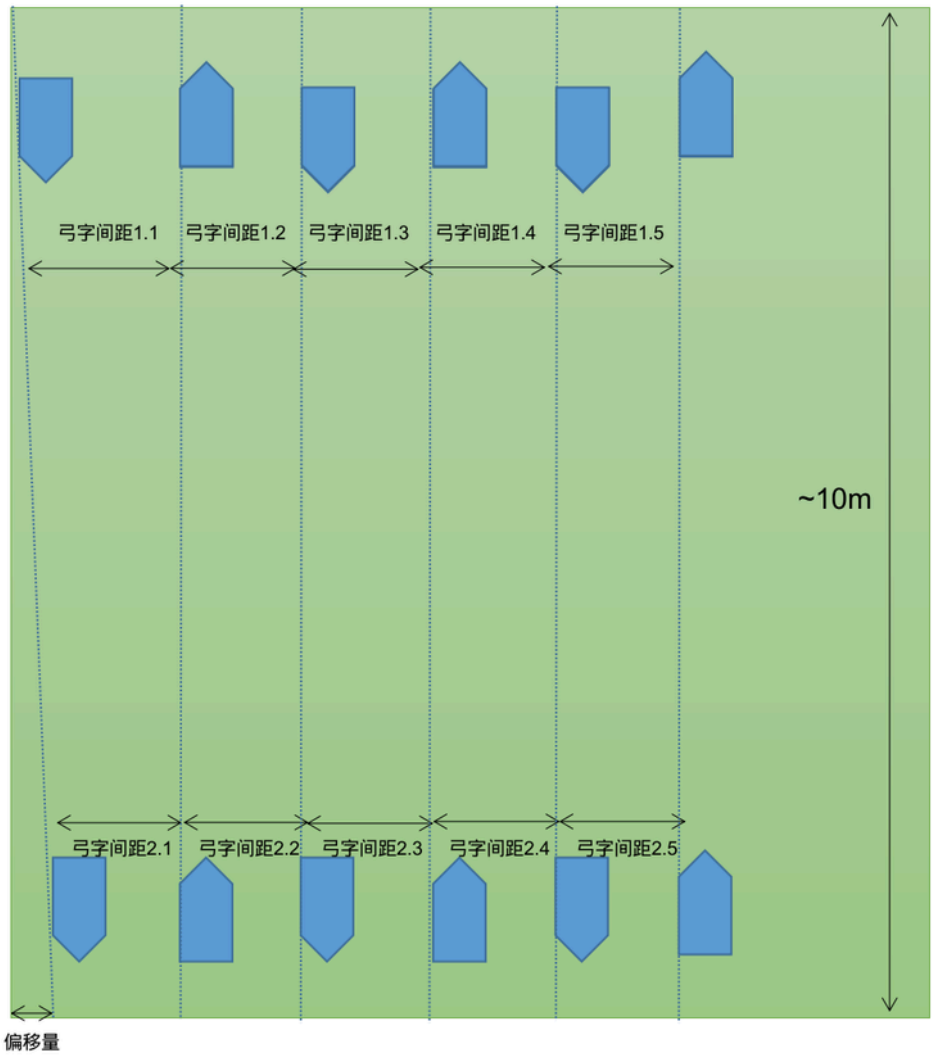
示例表

测试项	弓字调头距离边界距离(cm)	相邻距离差	最长与最短弓字距离差(cm)	测试项	弓字调头距离边界距离(cm)	相邻距离差	最长与最短弓字距离差(cm)	平均距离差（cm）
测试1	41.5		10.5	测试3	42		10.5	9.375
	51.5	10			39	-3		
	52	0.5			41.5	2.5		
	47.5	-4.5			43.5	2		
	50	2.5			33	-10.5		

测试2	43.5		7.5	测试4	33		9	
	41.5	-2			36	3		
	47	5.5			33.5	-2.5		
	48.5	1.5			42	8.5		
	49	0.5			35	-7		

行间漏割

示意图



示例表

测试项	刀盘宽度(cm)	设定切行宽度(cm)	弓子间距1(cm)	漏割距离1（cm）	弓子间距2(cm)	漏割距离2(cm)	最大漏割距离(cm)	平均漏割距离（cm）
测试1	22	22	20.5	0	19	0	9	6.833333333333333
			22	0	17	0		
			21	0	31	9		
			18	0	16	0		
			18	0	16	0		
测试2	22	22	22	0	22	0	15	
			14	0	19	0		
			25	3	19	0		
			21	0	23	1		
			23	1	37	15		
测试3	22	22	23.5	1.5	20	0	1.5	
			23	1	19	0		
			19	0	19	0		
			17.5	0	22	0		
			21	0	18.5	0		
测试4	22	22	20	0	20	0	4	

			18.5	0	18	0		
			23	1	26	4		
			19	0	18.5	0		
			22.5	0.5	18.5	0		

窄通道评估方案 - 无窄通道场景

测试项：

验证竞品是否能跑下来以下测试。重复以下测试 3 次。场地布局见下图。

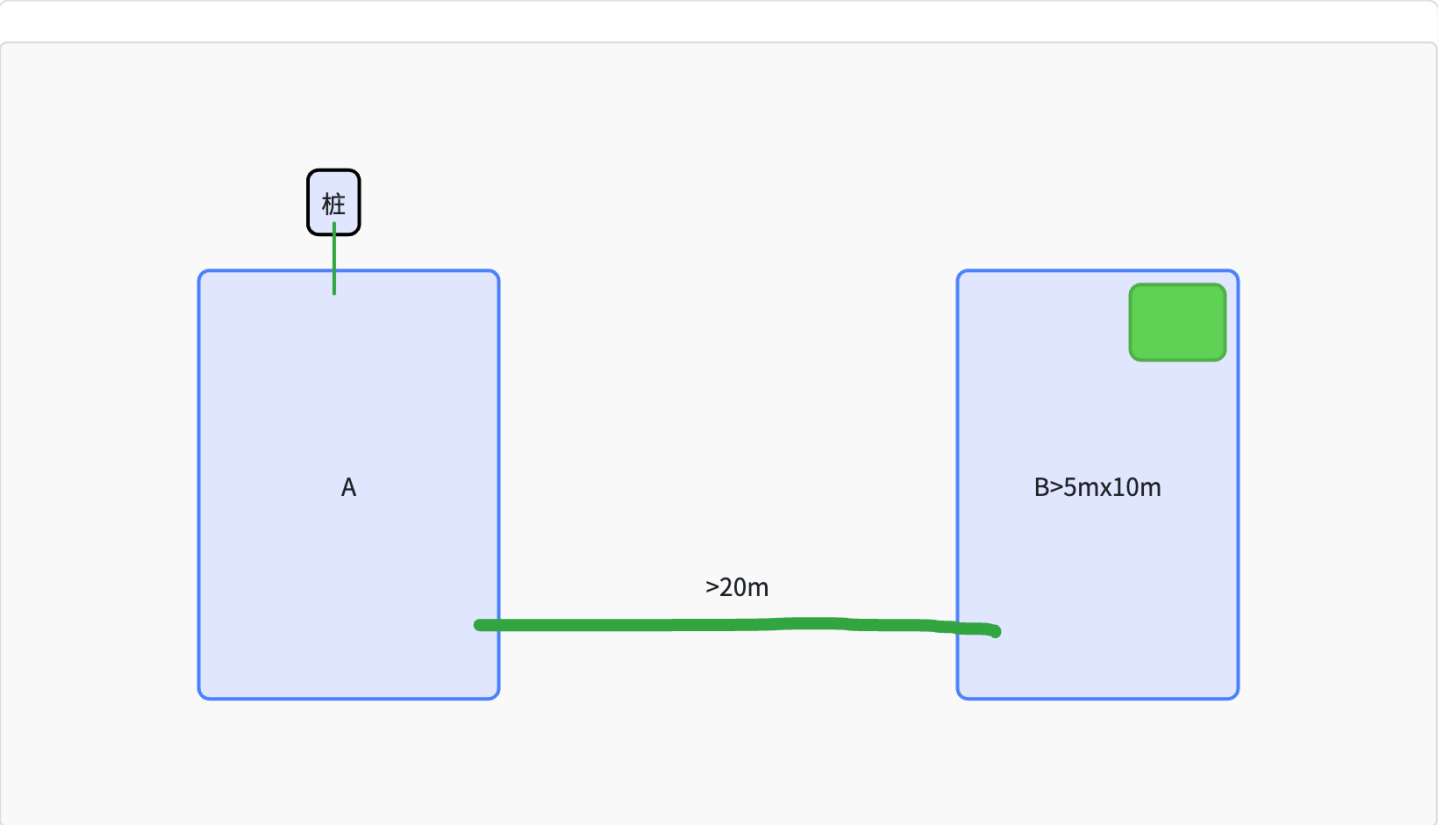
清空所有地图。

出桩，建图区域 A。A 离桩很近。

从区域 A，遥控到区域 B，建区域 B。B 离桩很远。并且跨两道窄墙通道。

建立通道 B->A。要求走出窄通道后立即结束。

桩出去 B 区域选区割草，割草完成后点击回桩。



关注点

是否可以建通道

建图时通道内劫持、搬动机器人后的行为

是否显式重定位（语音、APP提示）

重定位行为（走方块、原地转圈）

重定位后是否可以正常走出通道，后续割草、定位是否正常

是否引导用户双向建通道（**激光雷达竞品无需测**）

割草时能否进入窄通道？（**激光雷达竞品无需测**）

进入窄通道时是否有磕碰?

如果有磕碰，第一次磕碰时，APP 显示机器是否在通道上，机器是否实际在通道上。

进入窄通道后是否会产生磕碰

正向建通道，反向过通道时是否撞墙

进入窄通道后，APP 显示机器是否在通道上，机器是否实际在通道上（**激光雷达竞品无需测**）

割草经过通道（与建图经过通道的方向相反）时通道内劫持、搬动机器人后的行为

是否显式重定位（语音、APP提示）

重定位行为（走方块、原地转圈）

重定位后是否可以正常走出通道，后续割草、定位是否正常

测试轮次	（上述问题每个作为一列）	APP 录像	机器工作录像
1			
2			
3			